

Mạng máy tính: từ socket đến dây mạng

7 tầng OSI • interface giữa các tầng • cấu trúc dữ liệu • NAT

Dành cho người đã biết lập trình/socket cơ bản

Câu hỏi xuyên suốt

send() đi qua những tầng nào — và server trả lời về bằng cách nào?

Học xong, bạn sẽ làm được

- Vẽ đường đi: ứng dụng → socket → TCP/UDP → IP → link → PHY.
- Đọc header Ethernet, IPv4, TCP/UDP và giải thích trường phân kênh.
- Theo dõi MAC, IP, port, TTL qua router và NAT.
- Thiết kế đường cloud → thiết bị sau NAT/CGNAT.

Lịch buổi học 110 phút

Thời gian	Nội dung	Đầu ra
0–20'	Thiết bị, OSI/TCP-IP, đóng gói	Vẽ PDU
20–50'	Interface, header, cấu trúc stack	Đọc header
50–79'	PHY/Link, IP, routing	Theo gói A→B
79–93'	TCP/UDP, HTTPS, NAT/CGNAT	Giải thích reverse
93–110'	Demo, bài tập, tổng kết	Thiết kế IoT

Các thiết bị trong cùng một đường đi

Host + NIC

Host chạy ứng dụng. NIC/driver nối host với Ethernet, Wi-Fi hoặc mạng khác.

Switch + Access Point

Switch chuyển frame theo MAC trong LAN/VLAN. AP nối thiết bị Wi-Fi vào mạng.

Router + gateway

Router chọn chặng tiếp theo theo IP. Default gateway là next hop mặc định của host.

Modem/ONT + ISP

Modem/ONT kết thúc đường truyền. ISP cung cấp kết nối và địa chỉ phía ngoài.

7 tầng OSI: bản đồ nhanh

Tầng	Tên	PDU	Ví dụ
7	Application	Data	HTTP, DNS, MQTT
6	Presentation	Data	UTF-8, JSON, TLS*
5	Session	Data	RPC, phiên app
4	Transport	Segment/datagram	TCP, UDP, QUIC*
3	Network	Packet	IPv4/IPv6, ICMP
2	Data Link	Frame	Ethernet, Wi-Fi, ARP*
1	Physical	Bit	Đồng, quang, radio

OSI là mô hình; TCP/IP là stack sử dụng

TCP/IP Application

Gộp nhiều chức năng OSI 5–7. TLS không nằm gọn trong một lớp.

TCP/IP Transport

TCP/UDP; QUIC chạy trên UDP và cung cấp transport riêng.

TCP/IP Internet

IP chuyển packet qua nhiều mạng; router tra địa chỉ IP đích.

TCP/IP Link

Ethernet/Wi-Fi/PPP và PHY. Frame chỉ có ý nghĩa trên liên kết hiện tại.

Đóng gói và giải đóng gói

HTTP data

- ↓ + TCP header → TCP segment
- ↓ + IPv4 header → IP packet
- ↓ + Ethernet header/FCS → frame
- ↓ tín hiệu → bit trên dây/sóng

Một lần send() không nhất thiết tương ứng một packet.

Interface $\neq$ trường phân kênh

App — Socket API $\rightarrow$ TCP/UDP
TCP/UDP — IP Protocol/Next Header $\rightarrow$ IP
IP — EtherType (trên Ethernet) $\rightarrow$ Link
Link — MAC/PHY + driver $\rightarrow$ tín hiệu

Socket API là interface; Protocol, EtherType, port là trường để phân luồng khi nhận.

Chiều nhận: tìm đúng bộ xử lý

Trường	Giá trị ví dụ	Giao cho
EtherType	0x0800 / 0x86DD	IPv4 / IPv6
IPv4 Protocol	6 / 17 / 1	TCP / UDP / ICMPv4
TCP/UDP dst port	443 / 53 / 1883	Endpoint/socket phù hợp
TCP 5-tuple	Protocol + 2 IP + 2 port	Connected socket cụ thể

Từ connect() và send() xuống NIC

App: socket() → connect() → send()
TCP: chọn port nguồn, state, seq, buffer
IP: chọn IP nguồn, route, next hop
Neighbor: IP next hop → MAC
Link: thêm frame; driver → TX ring → NIC/PHY

Offload của NIC có thể thay đổi thời điểm chia segment và tính checksum.

Header tối thiểu cần đọc

Định dạng	Trường quan trọng	Kích thước
Ethernet II	dst MAC, src MAC, EtherType; FCS sau payload	14 B + 4 B FCS
IPv4	src/dst IP, TTL, Protocol, checksum	20 B + options
TCP	ports, seq, ack, flags, window, checksum	20 B + options
UDP	ports, length, checksum	8 B
ARP IPv4/Ethernet	opcode, sender/target MAC+IP	28 B thông thường

Cấu trúc dữ liệu của stack

Packet buffer

Linux sk_buff; lwIP pbuf. Giữ bytes, headroom và metadata.

Socket / PCB / TCB

5-tuple, state TCP, seq/ack, window, timer, buffer.

FIB + neighbor table

Prefix → next hop/interface; next-hop IP → MAC.

Switch FDB + NAT table

MAC → cổng switch; mapping IP:port và trạng thái NAT.

Ethernet, switch và ARP

Frame Ethernet

MAC đích | MAC nguồn | EtherType | payload | FCS.
VLAN tag thêm 4 byte.

Switch

Học MAC nguồn → cổng; forward theo MAC đích; flood khi chưa biết.

ARP

IPv4 next hop → MAC trên cùng liên kết. Khác subnet: ARP gateway.

VLAN / STP

VLAN chia miền broadcast; STP giảm vòng lặp L2.

Chuẩn Ethernet: chọn đúng media

Chuẩn	Tốc độ	Môi trường
10/100/1000BASE-T	10/100/1000 Mb/s	Cáp xoắn đôi
2.5/5/10GBASE-T	2.5/5/10 Gb/s	Cáp xoắn đôi phù hợp
1000BASE-SX/LX	1 Gb/s	Quang đa/đơn mode
100/1000BASE-T1	100 Mb/s / 1 Gb/s	Một đôi dây, automotive
10BASE-T1L	10 Mb/s	Single Pair Ethernet đường dài

MAC, PHY và Wi-Fi

Ethernet MCU

MAC trong MCU $\leftrightarrow$ RMII/RGMII $\leftrightarrow$ PHY; MDIO quản lý PHY.

Wi-Fi chip

MAC + radio PHY; host kết nối qua SDIO/SPI/USB/PCIe.

802.11

Scan $\rightarrow$ authenticate $\rightarrow$ associate; CSMA/CA; WPA2/WPA3.

Wi-Fi 4/5/6/7

802.11n/ac/ax/be; tốc độ PHY lý thuyết $\neq$ tốc độ ứng dụng.

Các link khác trong embedded

BLE / 802.15.4

BLE có stack riêng. Thread chạy IPv6/6LoWPAN trên 802.15.4.

Zigbee / Z-Wave / LoRaWAN

Các mạng/giao thức công suất thấp; không tự động là Ethernet hay IP.

Cellular / PPP

Modem 4G/5G hoặc LTE-M/NB-IoT có thể cấp đường IP; PPP là liên kết L2.

CAN / RS-485 / UART

CAN có frame/bus; RS-485 là chuẩn điện; UART là giao diện nối tiếp.

CIDR: gửi trực tiếp hay qua gateway?

A: 192.168.1.10/24 mask 255.255.255.0

B: 198.51.100.20

A & mask = 192.168.1.0

B & mask = 198.51.100.0

Khác mạng → route mặc định qua 192.168.1.1

Máy có nhiều route chọn prefix khớp dài nhất.

Router làm gì ở mỗi chặng?

Nhận frame → lấy IP packet

Đọc IP đích → tra FIB (longest prefix match)

Giảm TTL IPv4 / Hop Limit IPv6

Cập nhật IPv4 header checksum

Tìm link next hop → đóng frame mới → gửi

Switch L2 không giảm TTL; NAT là chức năng bổ sung.

Theo dõi gói A → server qua NAT

Vị trí	MAC đích	IP:port nguồn	IP:port đích	TTL
LAN A	Gateway LAN	192.168.1.10:51514	198.51.100.20:443	64
Sau NAT	Next hop WAN	203.0.113.10:62001	198.51.100.20:443	63
Gần server	Server B	203.0.113.10:62001	198.51.100.20:443	<63

TTL, ICMP và MTU

TTL / Hop Limit

Mỗi router giảm 1; hết giá trị thì bỏ packet. Traceroute tận dụng ICMP Time Exceeded.

Path MTU

Link có MTU nhỏ nhất giới hạn packet; IPv4 DF + ICMP báo cần giảm kích thước.

IPv6

Router không phân mảnh; gửi ICMPv6 Packet Too Big cho nguồn.

Chẩn đoán

Một hop traceroute im lặng có thể do chặn probe; chưa đủ kết luận đường đứt.

Transport: TCP, UDP, QUIC

Thuộc tính	TCP	UDP	QUIC
Dữ liệu	Byte stream	Datagram	Streams trên UDP
Tin cậy/thứ tự	Do TCP cung cấp	Ứng dụng tự xử lý	QUIC cung cấp cho stream
Bắt tay	SYN/SYN-ACK/ACK	Không có	Tích hợp TLS
Ví dụ	SSH, MQTT, HTTP/2	DNS, DHCP, CoAP	HTTP/3

Port, socket và 5-tuple

Port

Định danh transport endpoint. IANA: 0–1023, 1024–49151, 49152–65535.

TCP connection

(TCP, src IP, src port, dst IP, dst port) phân biệt các kết nối.

Listening socket

bind + listen ở server; accept tạo socket kết nối riêng.

Ephemeral port

OS chọn port nguồn tạm thời; vùng thực tế có thể được cấu hình khác IANA.

Ứng dụng, dữ liệu và bảo mật

HTTP

Request/response, method, status, header, cookie.
HTTP/2 multiplex trên TCP.

TLS

Xác thực certificate, thỏa thuận khóa và bảo vệ dữ liệu.
HTTPS/TCP: TLS giữa HTTP và TCP.

DNS / DHCP

DNS phân giải tên; DHCP cấp cấu hình IP/GW/DNS
trong mạng.

IoT

MQTT qua TCP; CoAP thường qua UDP; HTTP/3 chạy
trên QUIC/UDP.

Gõ `https://example.com` rồi Enter

DNS tên → IP (hoặc cache)

Route → next hop; ARP tìm MAC gateway

TCP handshake → TLS handshake

HTTP request được gửi trong TLS

TCP/IP/Link đóng gói → router/NAT → server

Server giải đóng gói và trả response

Đây là ví dụ HTTP/2 trên TCP/IPv4; HTTP/3 dùng QUIC/UDP.

NAT/PAT và IP public

Bên trong

192.168.1.10:51514 → 198.51.100.20:443

Bản ghi NAT

192.168.1.10:51514 ↔ 203.0.113.10:62001; gắn trạng thái luồng.

Server nhìn thấy

203.0.113.10:62001, không thấy trực tiếp IP LAN của client.

CGNAT

ISP chia một IP public cho nhiều thuê bao; WAN 100.64.0.0/10 là dấu hiệu thường gặp.

Server có kết nối ngược được không?

Cùng kết nối: CÓ

TCP full duplex. Server gửi dữ liệu qua socket client đã mở; NAT có trạng thái.

Kết nối TCP mới: thường KHÔNG

Cần service listen, route/NAT rule và firewall cho phép.

Port nguồn cũ

Ephemeral port trên client không tự thành cổng lắng nghe SYN mới.

Sau CGNAT

Người dùng thường không cấu hình được NAT của ISP; IP public có thể dùng chung.

Cách đưa lệnh cloud → thiết bị

Cách	Cơ chế	Điều kiện
MQTT/WebSocket	Client mở và giữ kết nối	Heartbeat, reconnect, xác thực
Polling	Client hỏi việc định kỳ	Chấp nhận độ trễ
Port forwarding	Chuyển WAN port → LAN host	Inbound path + firewall
IPv6	Địa chỉ định tuyến toàn cầu	Firewall cho phép
Tunnel / VPN	Client mở tunnel ra ngoài	Điểm trung gian
ICE / TURN	Thử P2P hoặc relay	NAT phù hợp / relay

Demo trực tiếp

Mục tiêu	Linux	Windows
IP cục bộ	<code>ip addr</code>	<code>ipconfig /all</code>
Bảng route	<code>ip route</code>	<code>route print</code>
Neighbor/ARP	<code>ip neigh / arp -a</code>	<code>arp -a</code>
Các hop	<code>tracert example.com</code>	<code>tracert example.com</code>
IP bên ngoài	<code>curl -4 https://ifconfig.me</code>	<code>curl.exe -4 https://ifconfig.me</code>

Bài tập 5 phút

- EtherType 0x0800 → IP Protocol 17 → UDP dst port 53: ứng dụng nào có thể là?
- 192.168.10.17/26 gửi đến .50 và .90: địa chỉ nào cùng subnet?
- NAT đổi 192.168.1.10:51514 thành 203.0.113.10:62001: server thấy gì?
- Thiết kế cloud gửi lệnh cho thiết bị sau CGNAT, có reconnect và chống lệnh trùng.

4 điều cần nhớ

01 — Ranh giới

Socket API là interface lập trình;
EtherType/Protocol/port dùng phân kênh.

02 — Địa chỉ

MAC theo liên kết; IP qua mạng; port tìm transport endpoint.

03 — Router + NAT

Router tạo frame mới và giảm TTL; NAT có thể đổi IP/port.

04 — Cloud → IoT

Dùng kết nối chủ động ra ngoài; duy trì, reconnect, ACK lệnh.

Tài liệu chuẩn và giáo án đầy đủ

[01-outline-mang-may-tinh-osi.md](#)

[02-bai-giang-chi-tiet-mang-may-tinh.md](#)

RFC 791 · 826 · 1918 · 3022 · 4787 · 6598 · 8200 · 8445 · 9000 · 9114 · 9293

IANA Service Name and Transport Protocol Port Number Registry

Các IP 198.51.100.0/24 và 203.0.113.0/24 trong slide chỉ dùng làm ví dụ.